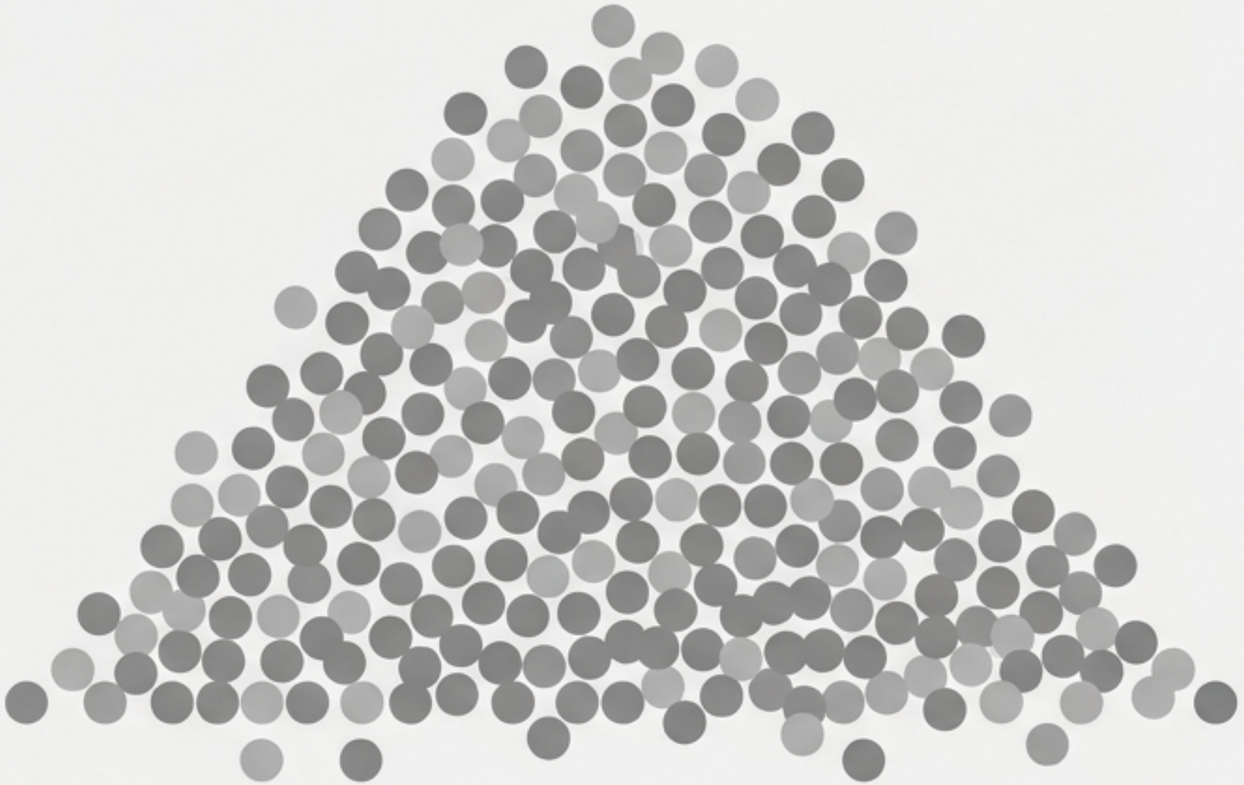
Học Tập Tích Cực: Tối ưu hóa nỗ lực dán nhãn trong AI

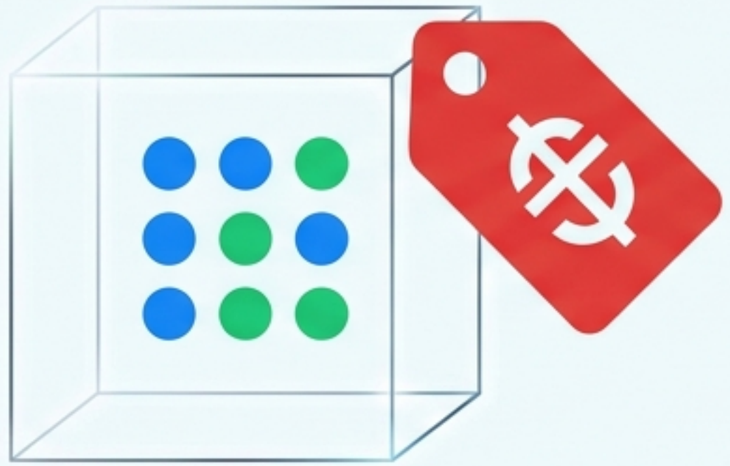


Gemini Notebook

Nghịch lý dữ liệu: Dồi dào nhưng đắt đỏ



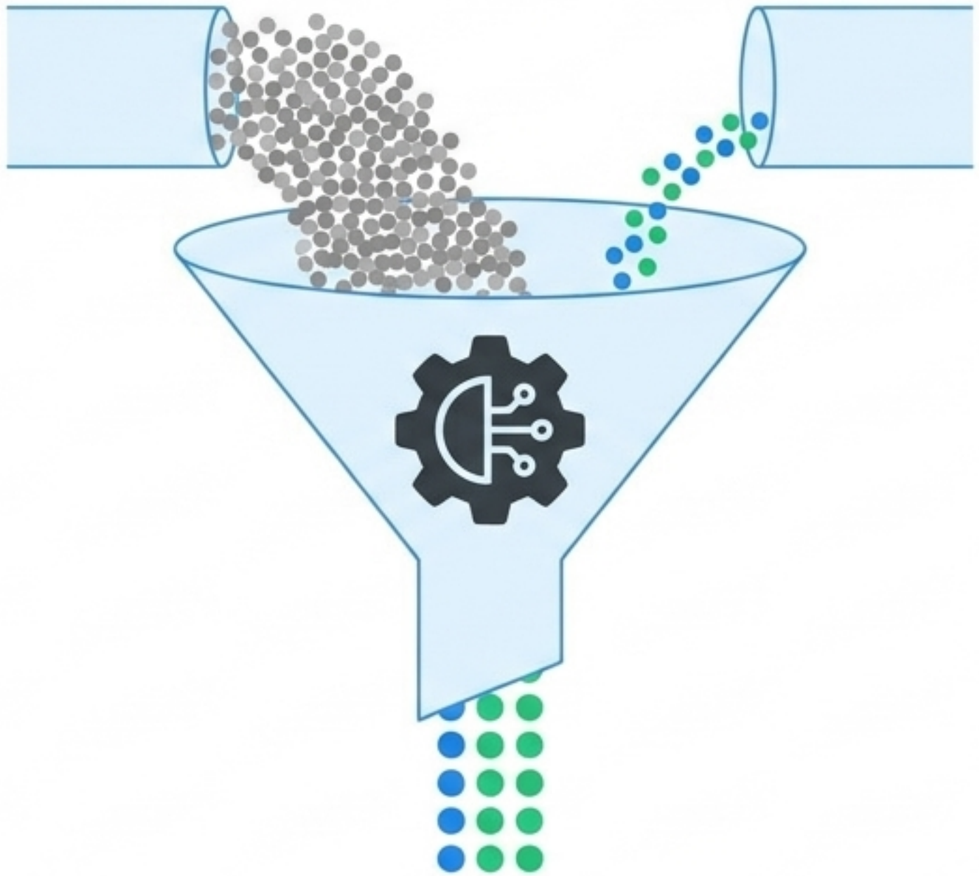
Dữ liệu thô chưa gán nhãn vô cùng dồi dào và dễ thu thập.



Việc dán nhãn thủ công cực kỳ tốn kém, thời gian và đòi hỏi chuyên gia chuyên sâu.

Gemini Notebook

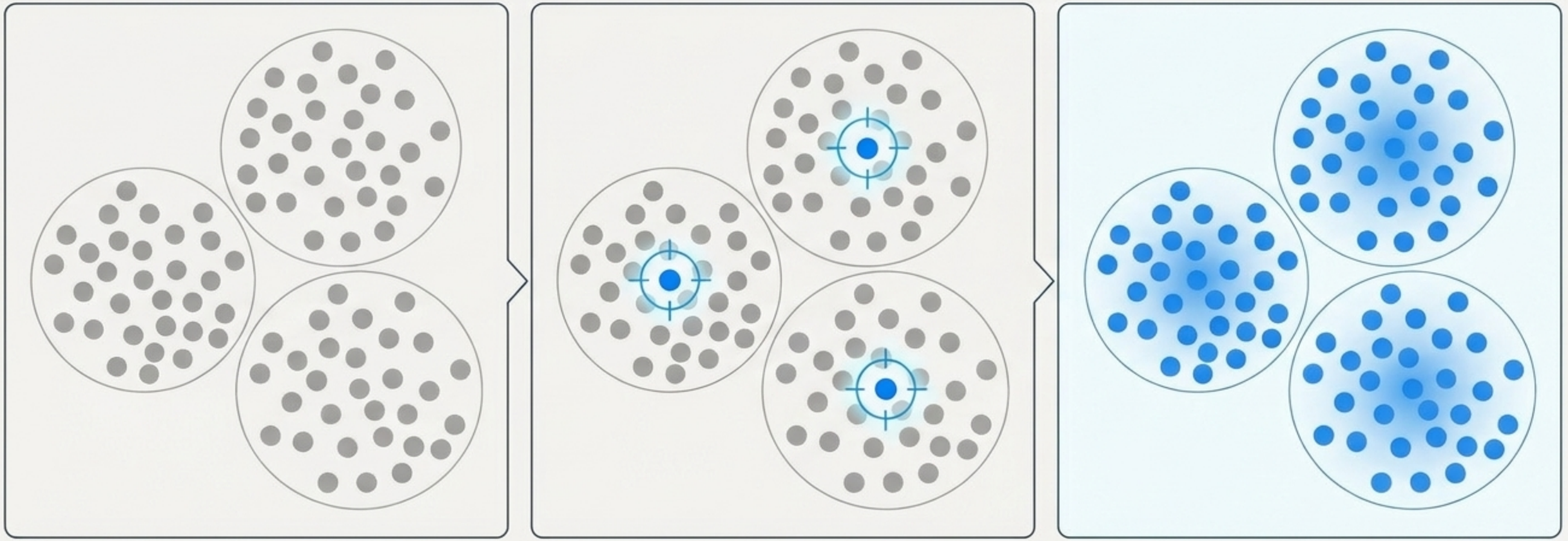
Học Bán Giám Sát tạo ra cầu nối cơ sở



Giải pháp: Kết hợp một tập hợp nhỏ dữ liệu có nhãn với tập hợp lớn dữ liệu chưa gán nhãn để tận dụng cấu trúc ẩn của dữ liệu.

Gemini Notebook

Quy trình 3 bước cốt lõi của Học Bán Giám Sát



Phân cụm: Gom tập dữ liệu thành k cụm (VD: k=50 với tập chữ số Digits).

Chọn đại diện: Tìm mẫu gần tâm cụm (centroid) nhất và dán nhãn thủ công cho k mẫu này.

Lan truyền nhãn: Sao chép nhãn từ mẫu đại diện sang toàn bộ các mẫu khác chung cụm.

Gemini Notebook

Giới hạn của sự lan truyền



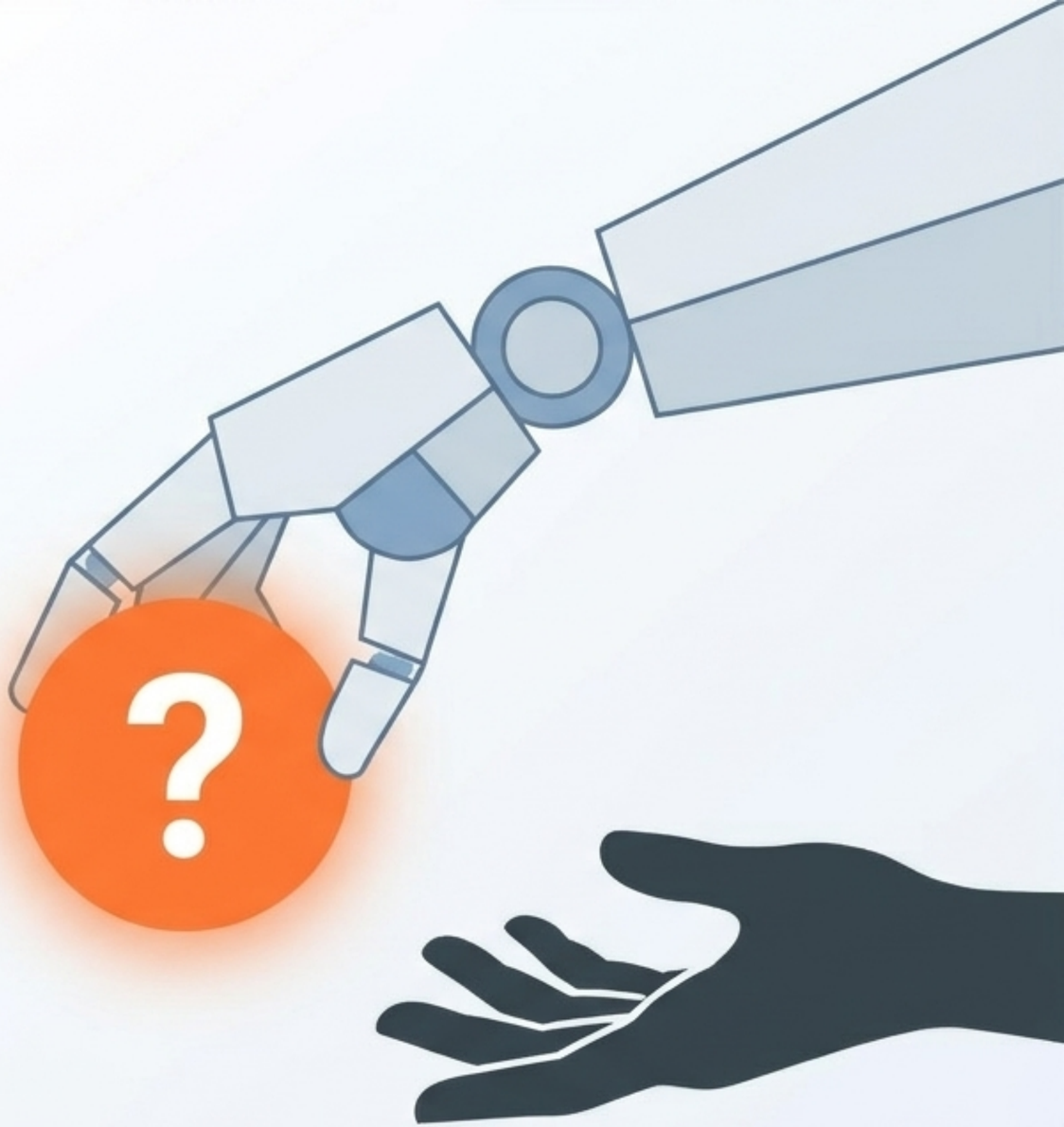
Sau khi lan truyền nhãn, làm sao để sửa những lỗi sai còn sót lại và nâng cao độ chính xác mà không phải dán nhãn lại từ đầu một cách tràn lan?

Gemini Notebook

Học Tập Tích Cực là sự tương tác chủ động

Thay vì chọn ngẫu nhiên, thuật toán học tương tác trực tiếp với con người.

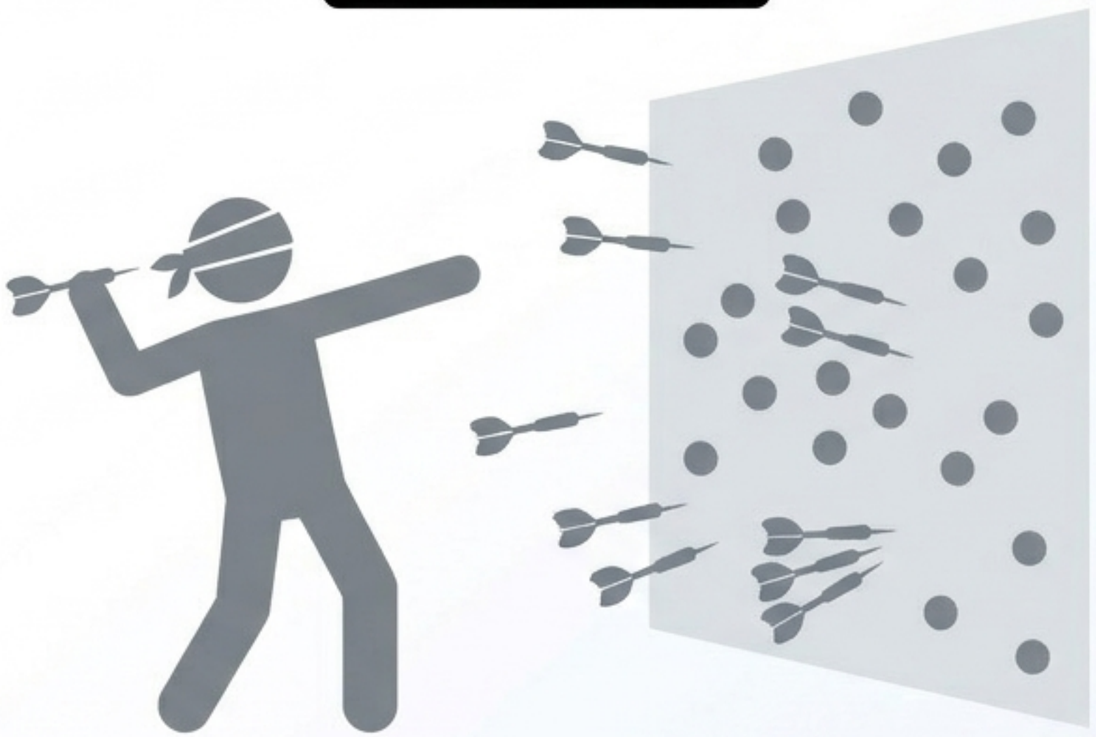
Hệ thống chủ động “yêu cầu” chuyên gia dán nhãn cho những mẫu dữ liệu mang lại nhiều thông tin nhất cho mô hình.



Gemini Notebook

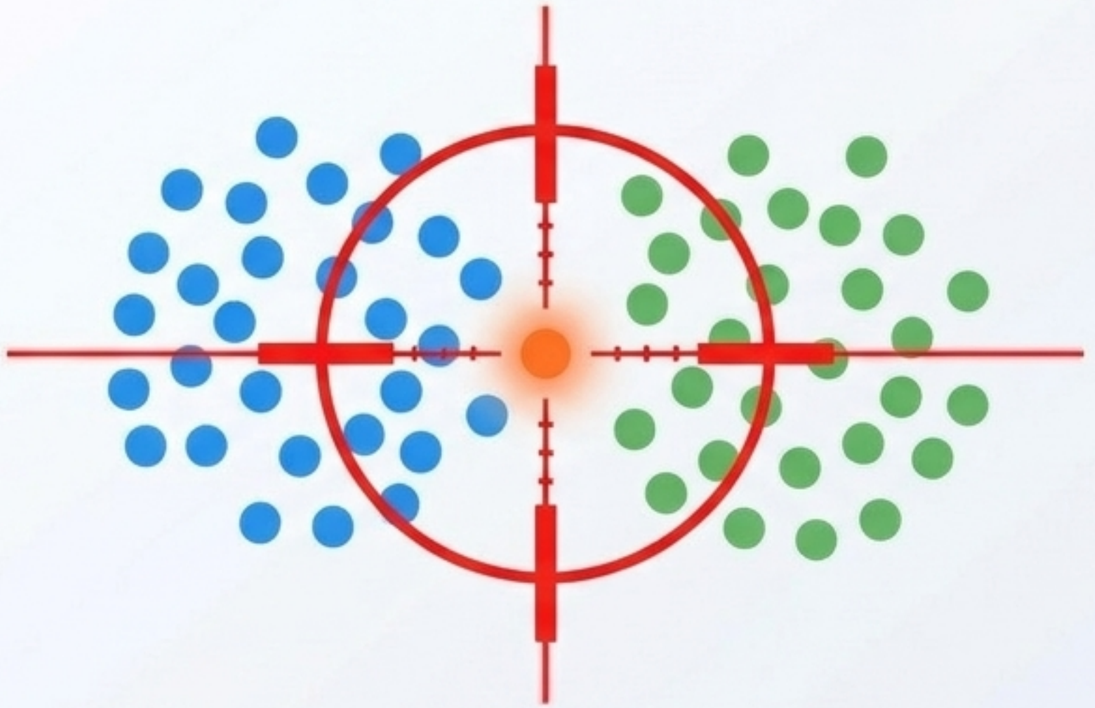
Ngẫu nhiên so với Chủ động nhắm mục tiêu

Chọn Ngẫu Nhiên



Lãng phí ngân sách vào những điểm dữ liệu không mang lại thông tin mới.

Học Tập Tích Cực

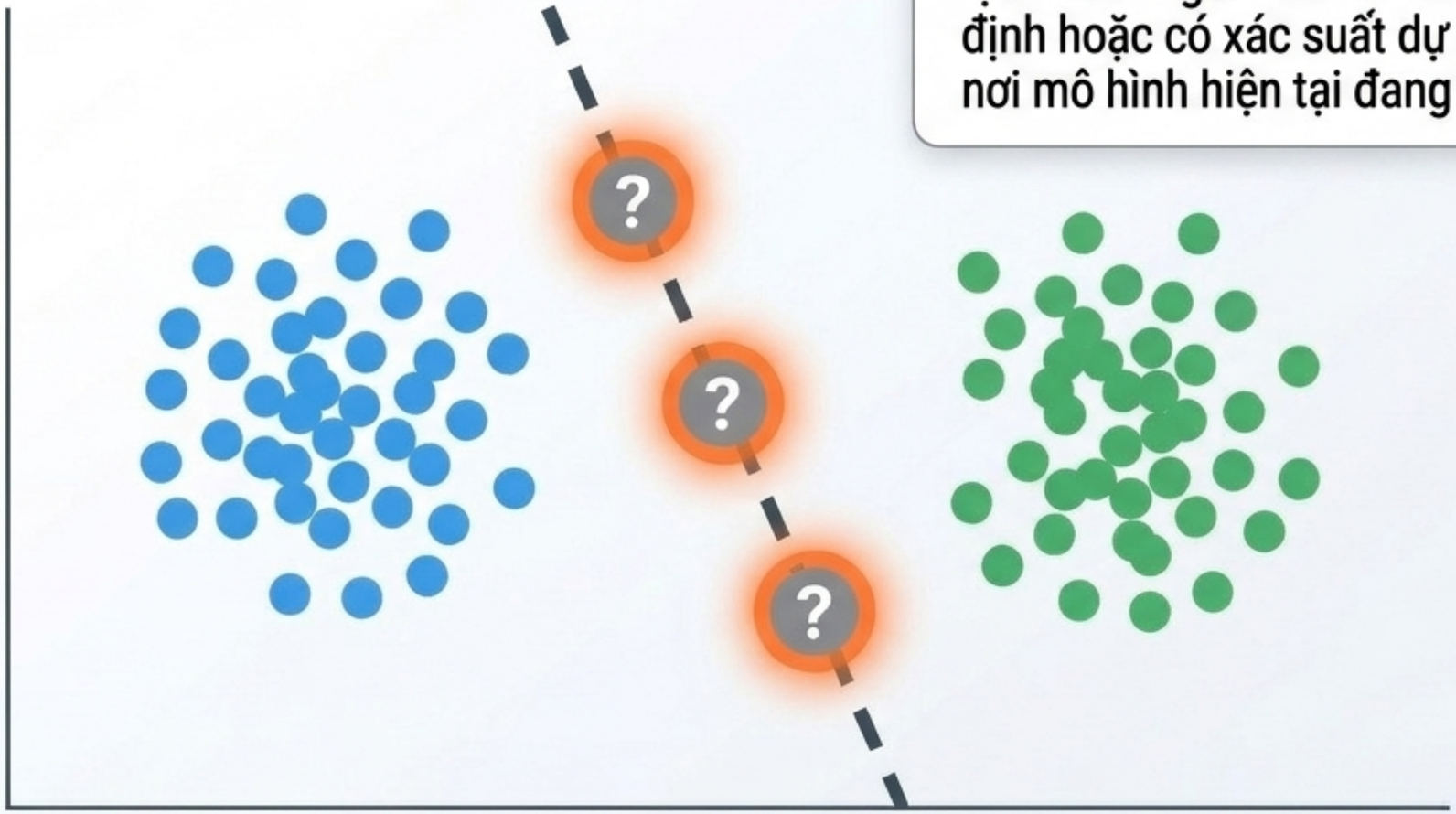


Tối ưu hóa chi phí bằng cách chỉ chọn những điểm dữ liệu định hình ranh giới quyết định.

Gemini Notebook

Chiến lược cốt lõi: Lấy mẫu không chắc chắn (Uncertainty Sampling)

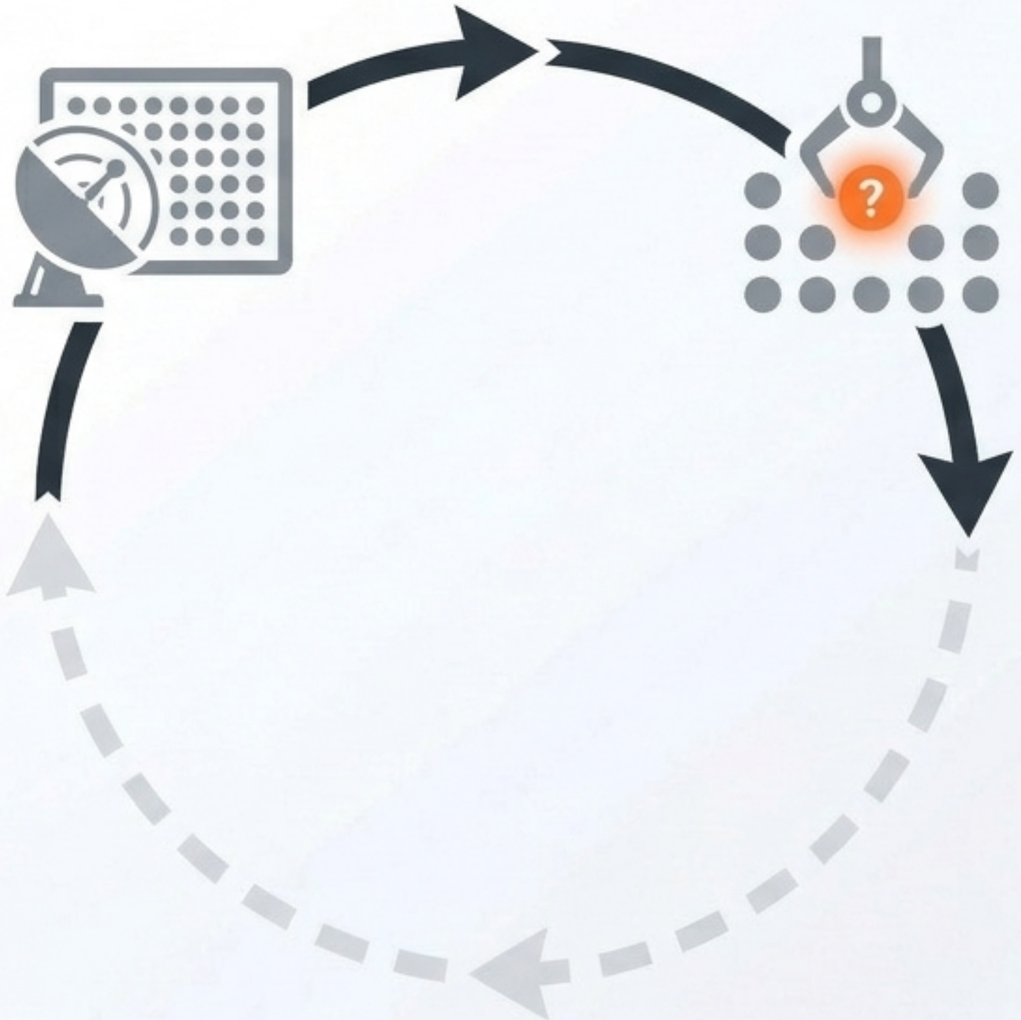
Thuật toán tìm kiếm sự bối rối: Ưu tiên lọc ra những mẫu nằm sát ranh giới quyết định hoặc có xác suất dự đoán thấp nhất, nơi mô hình hiện tại đang 'phân vân' nhất.



Gemini Notebook

Vòng lặp Tương tác (Bước 1 & 2): Máy tính tự đánh giá

Dự đoán: Mô hình hiện tại đưa ra dự đoán xác suất trên toàn bộ tập dữ liệu chưa gán nhãn.

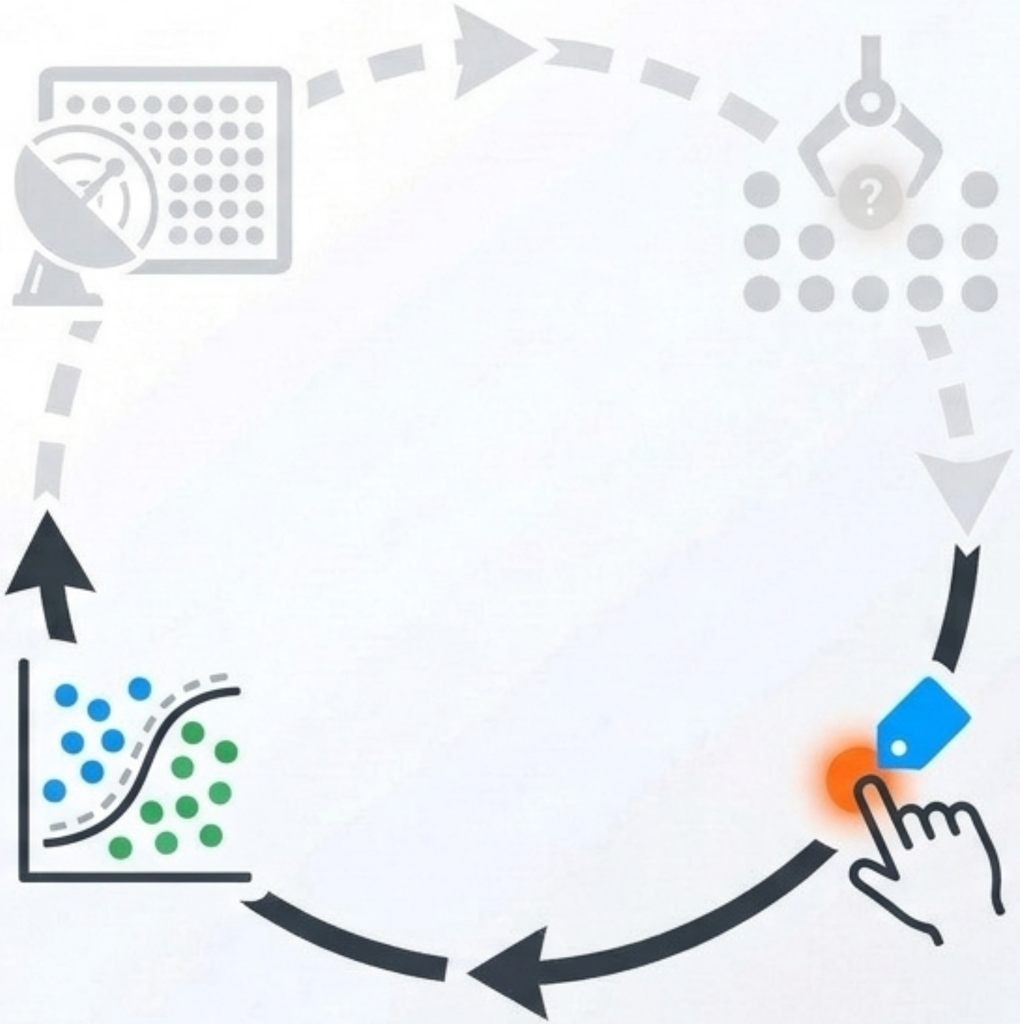


Trích xuất: Thuật toán lọc ra những mẫu phân vân nhất (xác suất thấp).

Gemini Notebook

Vòng lặp Tương tác (Bước 3 & 4): Con người can thiệp

Dự đoán: Mô hình hiện tại đưa ra dự đoán xác suất trên toàn bộ tập dữ liệu chưa gán nhãn.



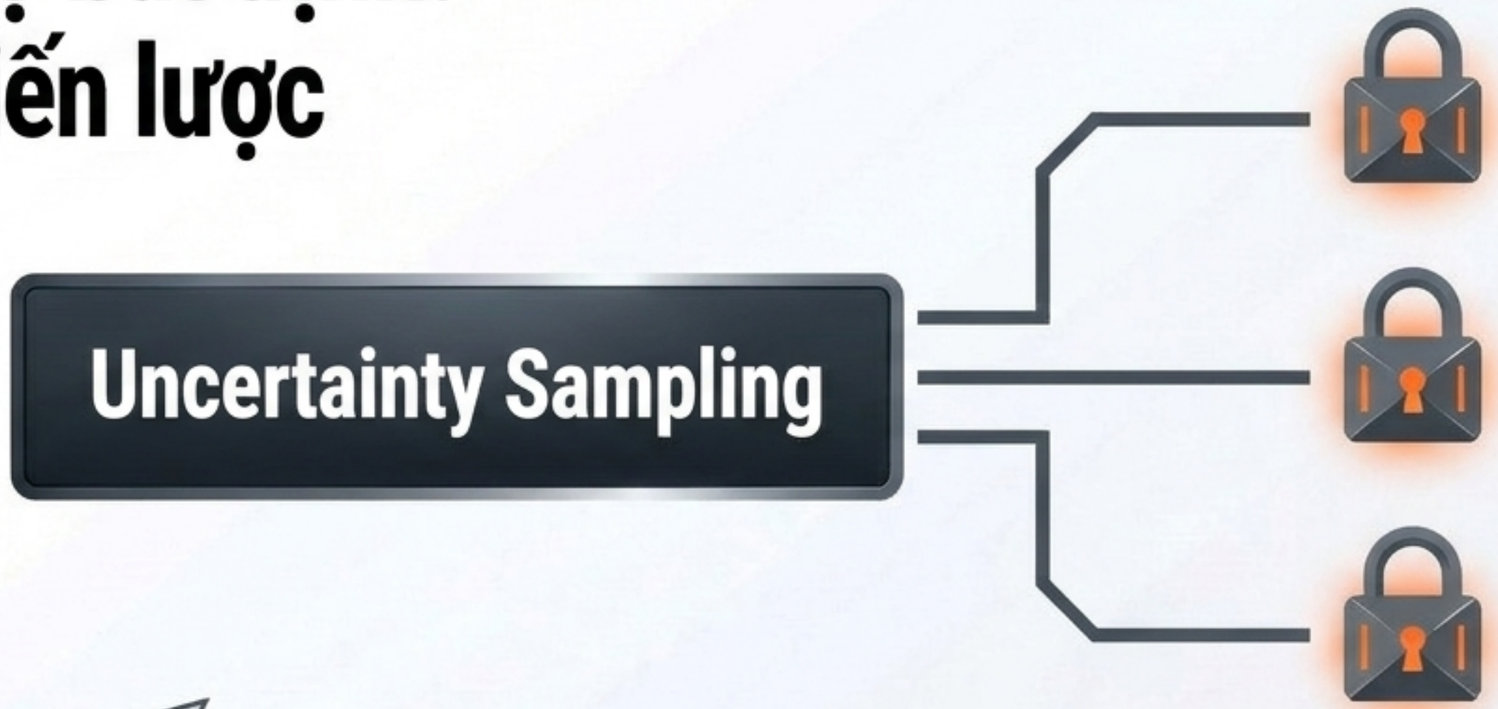
Trích xuất: Thuật toán lọc ra những mẫu phân vân nhất (xác suất thấp).

Chuyên gia dán nhãn: Gửi những mẫu phân vân này cho cho chuyên gia con người dán nhãn thủ công.

Cập nhật mô hình: Huấn luyện lại mô hình với nhãn mới và lặp lại cho đến khi hiệu suất đạt đỉnh.

Gemini Notebook

Vượt ra ngoài độ bất định: Đa dạng hóa chiến lược



Lấy mẫu không chắc chắn là phổ biến nhất, nhưng không phải là duy nhất. Các thuật toán có thể ưu tiên các điểm dữ liệu dựa trên sự thay đổi cấu trúc, khả năng giảm thiểu sai số, hoặc sự tranh cãi giữa các mô hình độc lập.

Gemini Notebook

Ma trận Chiến lược Học Tập Tích Cực Mở Rộng



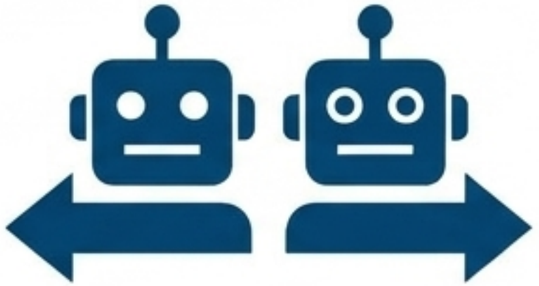
Thay đổi mô hình lớn nhất

Chọn những mẫu mà khi được dán nhãn sẽ làm thay đổi các trọng số/tham số của mô hình nhiều nhất.



Giảm lỗi xác thực nhiều nhất

Chọn những mẫu giúp giảm đáng kể sai số trên tập xác thực.



Sự bất đồng (Disagreement)

Chọn mẫu mà các mô hình khác nhau (VD: một mô hình SVM và một mô hình Rừng ngẫu nhiên) đưa ra dự đoán mâu thuẫn.

Gemini Notebook

Phương trình tối ưu hóa cỗ đa nỗ lực AI



Học Bán Giám Sát

Tận dụng tối đa cấu trúc dữ liệu không nhãn thông qua phân cụm

+



Học Tập Tích Cực

Hướng dẫn chuyên gia khắc phục chính xác điểm yếu của mô hình

=



Tối ưu hóa Ngân sách sách & Hiệu suất

Gemini Notebook

Từ Lý thuyết đến Thực hành: Bộ công cụ Python

Phân cụm: sklearn.cluster.KMeans

Lan truyền: sklearn.semi_supervised.LabelPropagation

Tìm mẫu phân vân: Sử dụng hàm predict_proba() để trích xuất các điểm dữ liệu có chênh lệch xác suất thấp nhất.



Gemini Notebook



Kỷ nguyên của Trí Tuệ Tương Tác

Học Tập Tích Cực chứng minh rằng AI mạnh mẽ nhất không phải là hệ thống tự học mù quáng trên dữ liệu khổng lồ, mà là hệ thống biết chủ động đặt câu hỏi đúng cho trí tuệ con người.

Gemini Notebook